

# 1997 年全国硕士研究生招生考试试题

## 一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{x-2}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续,则  $a =$  \_\_\_\_\_.

(2) 设  $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$ , 则  $y'' \Big|_{x=0} =$  \_\_\_\_\_.

(3)  $\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}} =$  \_\_\_\_\_.

(4)  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 8} =$  \_\_\_\_\_.

(5) 已知向量组  $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$ ,  $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$ ,  $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$  的秩为 2, 则  $t =$  \_\_\_\_\_.

## 二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设  $x \rightarrow 0$  时,  $e^{\tan x} - e^x$  与  $x^n$  是同阶无穷小, 则  $n$  为( )

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

(2) 设在闭区间  $[a, b]$  上  $f(x) > 0$ ,  $f'(x) < 0$ ,  $f''(x) > 0$ . 记  $S_1 = \int_a^b f(x) dx$ ,  $S_2 = f(b)(b-a)$ ,

$S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ , 则( )

(A)  $S_1 < S_2 < S_3$ . (B)  $S_2 < S_1 < S_3$ . (C)  $S_3 < S_1 < S_2$ . (D)  $S_2 < S_3 < S_1$ .

(3) 已知函数  $y = f(x)$  对一切  $x$  满足  $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$ , 若  $f'(x_0) = 0 (x_0 \neq 0)$ , 则( )

(A)  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极大值.

(B)  $f(x_0)$  是  $f(x)$  的极小值.

(C)  $(x_0, f(x_0))$  是曲线  $y = f(x)$  的拐点.

(D)  $f(x_0)$  不是  $f(x)$  的极值,  $(x_0, f(x_0))$  也不是曲线  $y = f(x)$  的拐点.

(4) 设  $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$ , 则  $F(x)$  ( )

(A) 为正常数. (B) 为负常数. (C) 恒为零. (D) 不为常数.

(5) 设函数  $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0, \\ x+2, & x > 0, \end{cases}$   $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0, \\ -x, & x \geq 0, \end{cases}$  则  $g[f(x)] =$  ( )

(A)  $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$

(B)  $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$

(C)  $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$

(D)  $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$

## 三、(本题共 6 小题,每小题 5 分,满分 30 分)

(1) 求极限  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$ .

(2) 设函数  $y = y(x)$  由  $\begin{cases} x = \arctan t, \\ 2y - ty^2 + e^t = 5 \end{cases}$  所确定, 求  $\frac{dy}{dx}$ .

(3) 计算  $\int e^{2x} (\tan x + 1)^2 dx$ .

(4) 求微分方程  $(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy = 0$  的通解.

(5) 已知  $y_1 = xe^x + e^{2x}$ ,  $y_2 = xe^x + e^{-x}$ ,  $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$  是某二阶线性非齐次微分方程的三个解, 求此微分方程.

(6) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ , 且  $A^2 - AB = E$ , 其中  $E$  是 3 阶单位矩阵, 求矩阵  $B$ .

#### 四、(本题满分 8 分)

$\lambda$  取何值时, 方程组  $\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1, \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$  无解, 有唯一解或有无穷多解? 并在有无穷多解时写出方程组的通解.

#### 五、(本题满分 8 分)

设曲线  $L$  的极坐标方程为  $r = r(\theta)$ ,  $M(r, \theta)$  为  $L$  上任一点,  $M_0(2, 0)$  为  $L$  上一定点. 若极径  $OM_0$ ,  $OM$  与曲线  $L$  所围成的曲边扇形面积值等于  $L$  上  $M_0, M$  两点间弧长值的一半, 求曲线  $L$  的方程.

#### 六、(本题满分 8 分)

设函数  $f(x)$  在闭区间  $[0, 1]$  上连续, 在开区间  $(0, 1)$  内大于零, 并满足  $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$  ( $a$  为常数), 又曲线  $y = f(x)$  与  $x = 1, y = 0$  所围的图形  $S$  的面积值为 2, 求函数  $y = f(x)$ , 并问  $a$  为何值时, 图形  $S$  绕  $x$  轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

#### 七、(本题满分 8 分)

设函数  $f(x)$  连续,  $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$ , 且  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$  ( $A$  为常数), 求  $\varphi'(x)$  并讨论  $\varphi'(x)$  在  $x = 0$  处的连续性.

#### 八、(本题满分 8 分)

就  $k$  的不同取值情况, 确定方程  $x - \frac{\pi}{2} \sin x = k$  在开区间  $(0, \frac{\pi}{2})$  内根的个数, 并证明你的结论.